§3 留数在定积分中的应用

1. 形如 $I=\int_0^{2\pi} R(\cos\theta,\sin\theta)\,d\theta$，$R=R(x,y)=\frac{P(x,y)}{Q(x,y)}$ 为一个二元有理函数

$P(x,y)=x^5+y^3+xy+3x^2y+y+5+4iy$

$|z|=1$　　$z=e^{i\theta}=\cos\theta+i\sin\theta\in C$　　$|z|=1$

$$\Rightarrow\begin{cases}x=\cos\theta=\frac{z+\bar z}{2}=\frac{z^2+1}{2z}\\ y=\sin\theta=\frac{z-\bar z}{2i}=\frac{z^2+1}{2iz}\end{cases}\Rightarrow dz=de^{i\theta}=ie^{i\theta}d\theta\qquad\therefore d\theta=\frac{dz}{iz}$$

$$\therefore I=\int_{|z|=1}R\left(\frac{z^2+1}{2z},\frac{z^2-1}{2iz}\right)\frac{dz}{iz}\qquad\therefore f(z)=\frac{1}{iz}R\left(\frac{z^2+1}{2z},\frac{z^2-1}{2iz}\right)$$

要求，在 $|z|=1$ 上无极点

$I=2\pi i\sum_k \mathrm{Res}[f(z),z_k]$　　$\{z_k\}$ 表 $f(z)$ 在 $|z|<1$ 内所有奇点(极点)

Ex：(1) $I(a)=\int_0^{2\pi}\frac{d\theta}{a-\cos\theta}$　$a>1$

$$=\oint_{|z|=1}\frac{\frac{dz}{iz}}{a-\frac{z^2+1}{2z}}=\frac{-2}{i}\oint_{|z|=1}\frac{dz}{z^2-2az+1}\qquad (z-a)^2=a^2-1\qquad\therefore z=a-\sqrt{a^2-1}\quad z=a+\sqrt{a^2-1}$$

$$=2i\cdot 2\pi i\,\mathrm{Res}\left[\frac{1}{z^2-2az+1},a-\sqrt{a^2-1}\right]=-4\pi\frac{1}{(z^2-2az+1)'|_{z=z_1}}$$

$$=-4\pi\frac{1}{2(z-a)|_{z=z_1}}=\frac{2\pi}{\sqrt{a^2-1}}$$

(2) $I_p=\int_0^{2\pi}\frac{\cos(m\theta)\,d\theta}{1+p^2-2p\cos\theta}$　设 $\tilde I_p=\int_0^{2\pi}\frac{\sin(m\theta)}{1+p^2-2p\cos\theta}d\theta$

$$\therefore I=I_p+i\tilde I_p=\int_0^{2\pi}\frac{e^{im\theta}\,d\theta}{1+p^2-2p\cos\theta}$$

$$\therefore I=\oint_{|z|=1}\frac{z^m\frac{dz}{iz}}{1+p^2-2p\cdot\frac{z^2+1}{2z}}=i\oint_{|z|=1}\frac{z^m dz}{p(z^2+1)-z(1+p^2)}=i\oint_{|z|=1}\frac{z^m dz}{(pz-1)(z-p)}=\frac{2\pi p^m}{1-p^2}\qquad I_p=\frac{2\pi p^m}{1-p^2}\qquad\tilde I_p=0$$

II 形如 $I=\int_{-\infty}^{\infty}R(x)\,dx$　$R(x)=\frac{P_n(x)}{Q_m(x)}$ 为有理函数

要求 (1) $m-n\ge 2$　　(2) $\frac{P_n(x)}{Q_m(x)}$ 在 R 上无极点

$$I=2\pi i\sum_{\mathrm{Im}\,z_k>0}\mathrm{Res}[R(z),z_k]\qquad \{z_k\}\text{ 表 }R(z)\text{ 在 }C\text{ 上所有极点}$$

$$=-2\pi i\sum_{\mathrm{Im}\,z_k<0}\mathrm{Res}[R(z),z_k]$$